

SS2007: GET2 / Wechselstromtechnik

Name	Matrikelnummer	Aufgabe A	Aufgabe B	Aufgabe C	Aufgabe D

ERLAUBTE HILFSMITTEL:

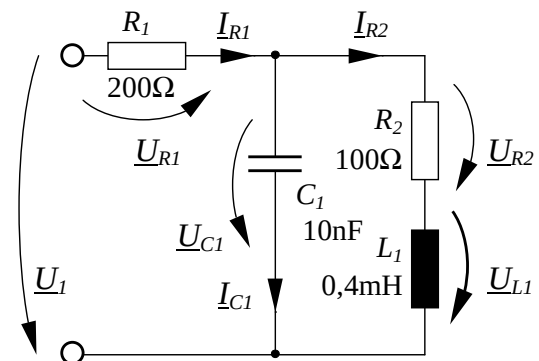
- selbstgeschriebene Formelsammlung
- nichtprogrammierbarer Taschenrechner
- Geodreieck, Zirkel, Lineal, Farbstifte (kein Rotstift)

1 Aufgabe A: Zeigerdiagramm

Gegeben ist nebenstehende Schaltung.

A.1 Bestimmen Sie den Wechselstromwiderstand X_{C1} des Kondensators und den Wechselstromwiderstand X_{L1} der Spule, wenn die Frequenz zu $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$ gewählt wird. Geben Sie zunächst den allgemeinen Wert an und dann die Zahlenwerte.

A.2 Zeichnen Sie für die angegebenen Schaltung das Zeigerdiagramm aller Spannungen und Ströme. Beginnen Sie die Konstruktion mit der Spannung $\underline{U}_{L1}$, die Sie zu 1V annehmen.



A.3 Wie groß ist der Effektivwert der Spannung $\underline{U}_1$, wenn $\underline{U}_{L1} = 1V$ beträgt?

A.4 Wie groß ist der Effektivwert der Spannung $\underline{U}_{L1}$, wenn $\underline{U}_1 = 1V$ gewählt wird?

A.5 Eilt der Strom $\underline{I} = \underline{I}_{R1}$ gegenüber der Spannung $\underline{U}_1$ vor oder nach? Geben Sie den Phasenwinkel $\varphi = \varphi_U - \varphi_I$ an.

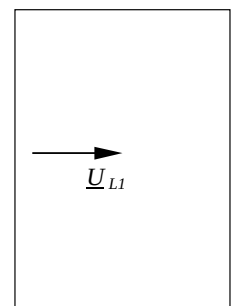
Hinweis zur Konstruktion: Siehe rechte Skizze.

Zeichnungsblatt DIN A 4 hochkant, Nullpunkt links in die Mitte.

Wählen Sie die Skalierungen:

- **1cm = 0,1V** (Maßstab für die Spannung)
- **1cm = 1mA** (Maßstab für den Strom)

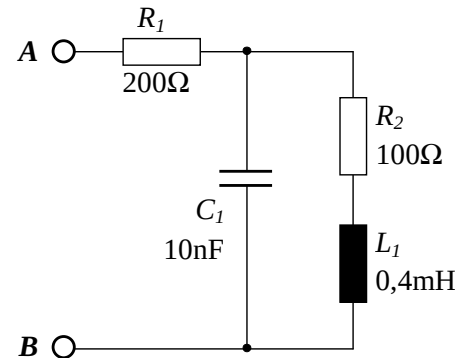
Beginnen Sie die Konstruktion mit der waagrecht eingezeichneten Spannung $\underline{U}_{L1}$



2 Aufgabe B: Komplexer Widerstand

Gegeben ist nebenstehende Schaltung.

- B.1** Geben Sie den Widerstand zwischen den Klemmen A und B für die beiden Grenzfälle $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$ an.
- B.2** Geben Sie den allgemeinen Ausdruck der Impedanz zwischen den Klemmen A und B ($\underline{Z}_{AB}$) an. Bringen Sie das Ergebnis auf einen Hauptnenner (allgemeine Größen, keine Zahlenwerte).
- B.3** Geben Sie den allgemeinen Ausdruck der Impedanz zwischen den Klemmen A und B für den Fall $\omega_x = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$ an. Bestimmen Sie Real- und Imaginärteil der Impedanz zwischen den Klemmen A und B, wenn Sie die Zahlenwerte der Komponenten einsetzen.



3 Aufgabe C: Drehstrom

Gegeben ist folgender unsymmetrischer Drehstromverbraucher, der vom symmetrischen Drehstromnetz gespeist wird (Bild rechts).

Die Spannungen sind wie folgt beschrieben:

$$\underline{U}_1 = U \quad (3.1)$$

$$\underline{U}_2 = U e^{-j120^\circ} = U \left[-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right] \quad (3.2)$$

$$\underline{U}_3 = U e^{+j120^\circ} = U \left[-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right] \quad (3.3)$$

mit $U = 230\text{V}$ (Effektivwert), $f = 50\text{Hz}$.

Zunächst sei der Schalter S_1 geschlossen:

- C.1** Berechnen Sie die Phasenströme $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ und $\underline{I}_3$ sowie den Strom durch den Sternpunktleiter $\underline{I}_N$.

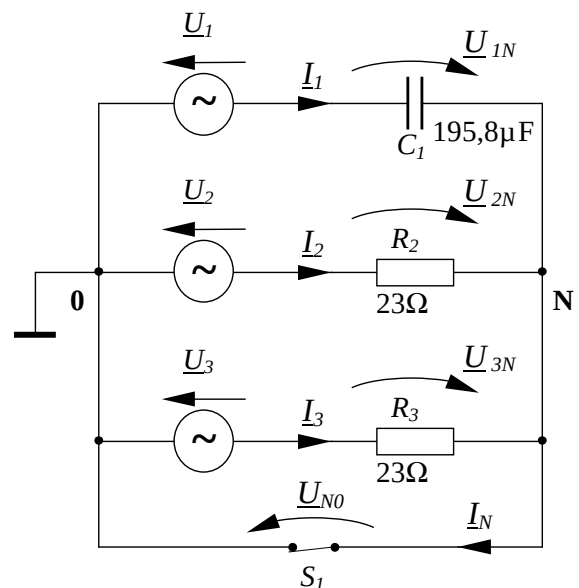
- C.2** Geben Sie die gesamte vom Verbraucher aufgenommene Wirk-, Blind- und Scheinleistung an.

Im Folgenden sei der Schalter S_1 geöffnet:

- C.3** Wie groß ist die Sternpunktverschiebung $\underline{U}_{N0}$?

- C.4** Bestimmen Sie die Spannungen an den Verbrauchern $\underline{U}_{1N}$, $\underline{U}_{2N}$ und $\underline{U}_{3N}$.

- C.5** Geben Sie die gesamte vom Verbraucher aufgenommene Wirk-, Blind- und Scheinleistung an.



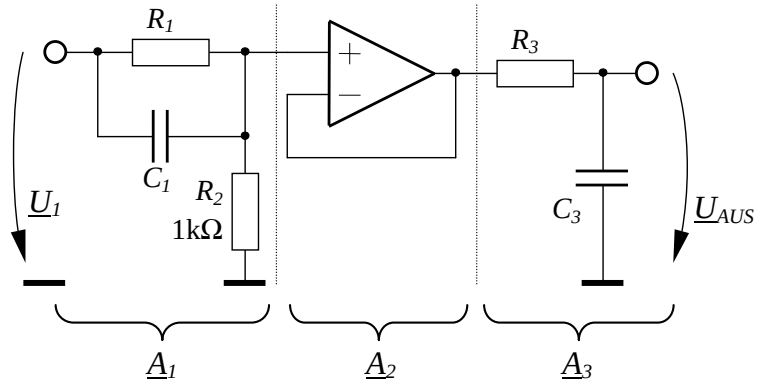
4 Aufgabe D: Bodediagramm

Gegeben ist nebenstehende Filterschaltung.

Der zugehörige Amplitudenverlauf

$$\underline{A}_{GES} = \frac{\underline{U}_{AUS}}{\underline{U}_1}$$

ist in Abbildung 4.1 angegeben.



D.1 Geben Sie die Übertragungsfunktion der Teilschaltung $\underline{A}_2$ an.

D.2 Geben Sie die Übertragungsfunktion der Teilschaltung $\underline{A}_3$ an, und bestimmen Sie durch Koeffizientenvergleich den Wert von R_3 und C_3 . Nutzen Sie mögliche Freiheitsgrade.

D.3 Geben Sie die Übertragungsfunktion der Teilschaltung $\underline{A}_1$ an. Bringen Sie diese auf die Form

$$\underline{A}_1 = K * \frac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_2} \quad . \quad \text{Bestimmen Sie durch Koeffizientenvergleich den Wert von } C_1 \text{ und } R_1.$$

D.4 Zeichnen Sie die Phasenverläufe der Teilfunktionen $\underline{A}_1$, $\underline{A}_2$ und $\underline{A}_3$ in das vorbereitete Diagramm.

D.5 Zeichnen Sie die Phasenverläufe der Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}_{GES}$ in das Diagramm.

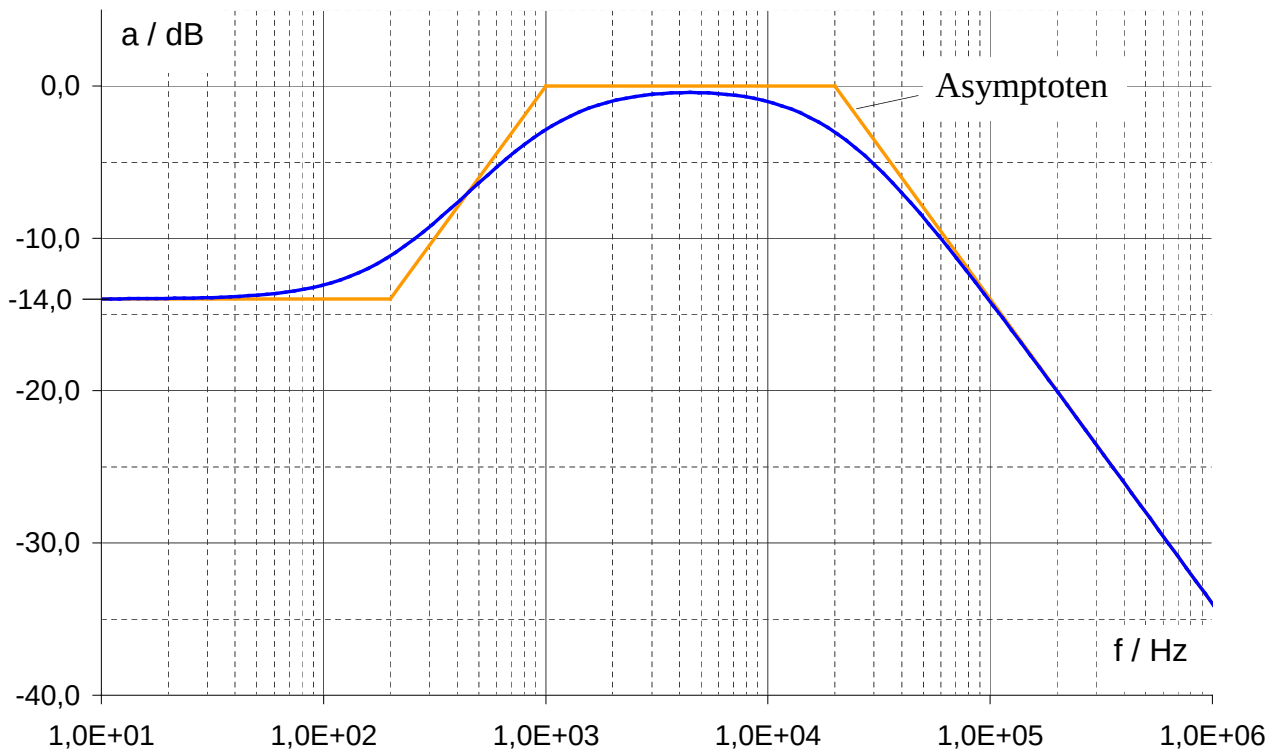


Abbildung 4.1: Amplitudengang der Schaltung

Name:	Matr.Nr.:
-------	-----------

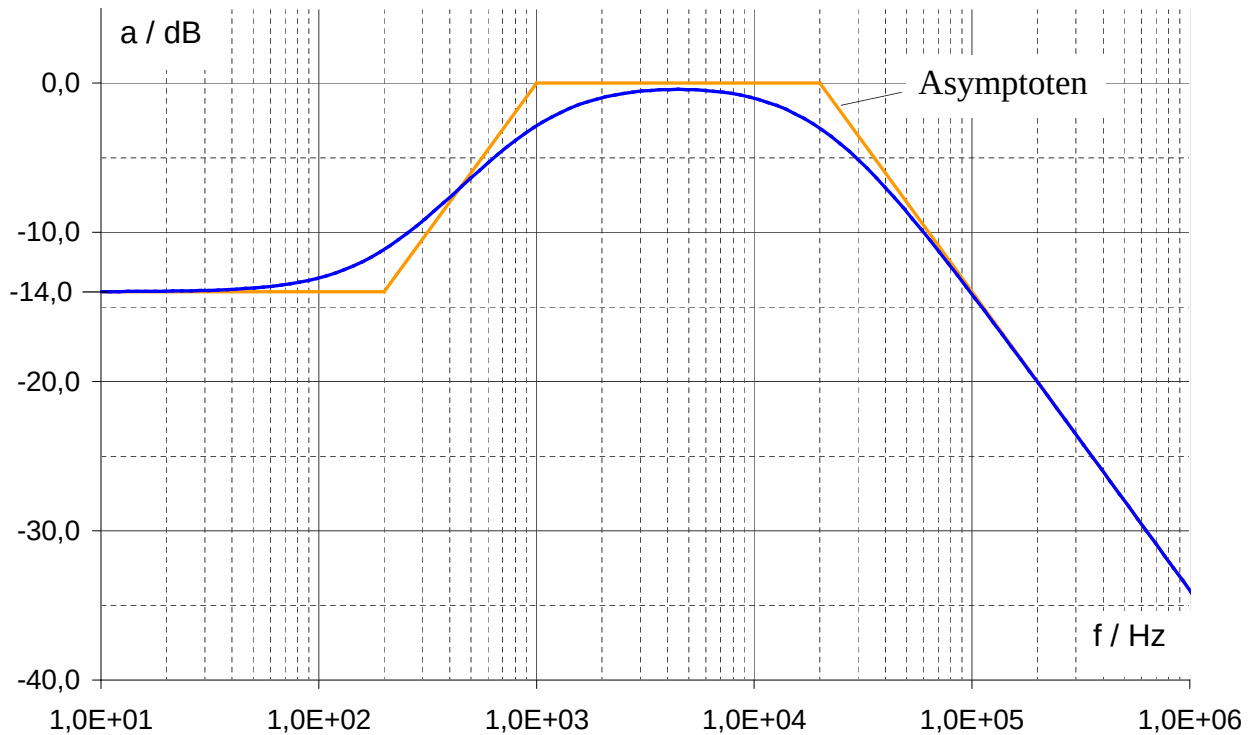


Abbildung 4.2: Amplitudengang der Schaltung von Aufgabe D

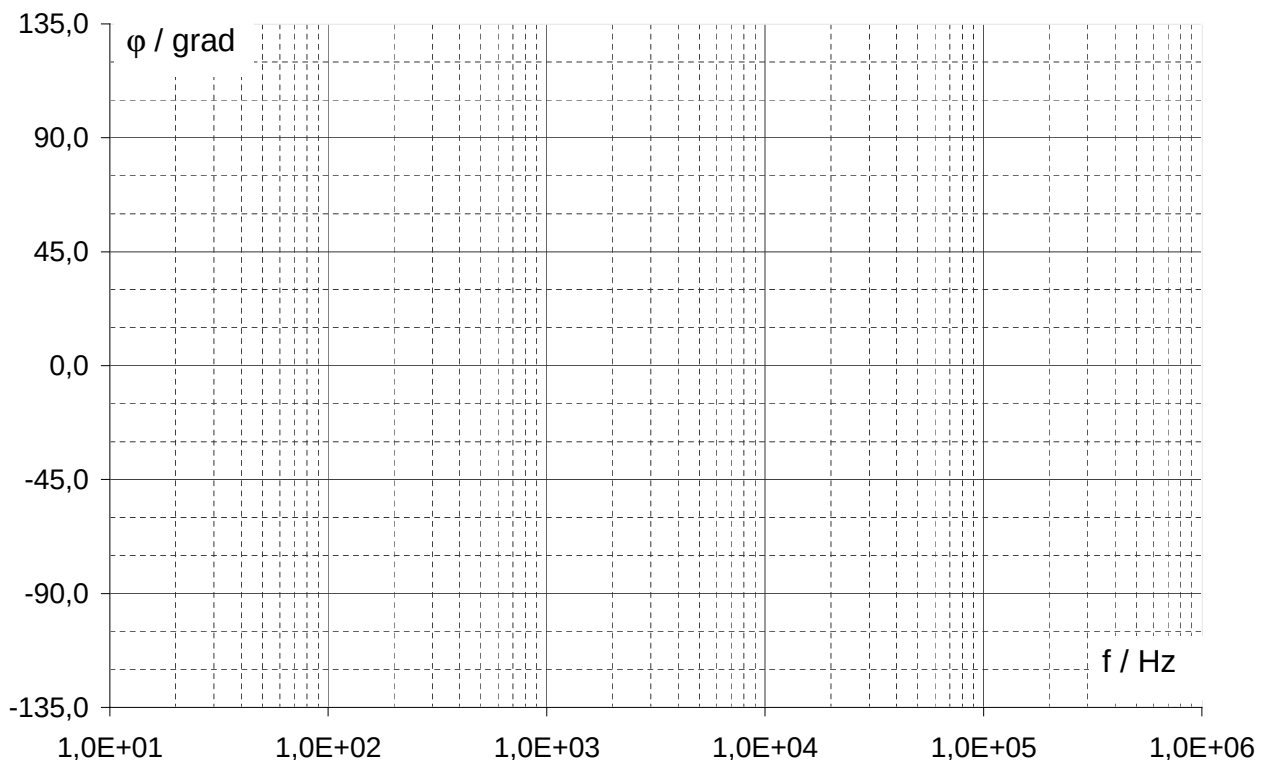


Abbildung 4.3: Phasengang der Schaltung von Aufgabe D